Palline in Buca

Università degli studi dell'Aquila

Street Science 2024

DISIM UnivAQ

27 Settembre 2024

Premessa

Disclaimer: Questo problema si ispira a quelli del concorso non competitivo Bebras, organizzato dal Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Milano.

Problema

Su un piano inclinato possono scorrere una serie di n palline numerate da 1 a n in ordine crecente. A causa di buchi sul piano, l'ordine con cui arrivano in fondo può essere diverso da quello di partenza. Quando una pallina passa sopra un buco, se c'è ancora spazio libero, vi cade dentro, impilandosi con quelle già presenti, altrimenti prosegue nella discesa. Una chiavetta permette di rilasciare di nuovo sul piano le palline in ordine inverso a quello di entrata.

Dunque è possibile definire un percorso indicando la profondità dei k buchi che le palline incontraranno lungo il tragitto, dal primo all'ultimo. Ad esempio la tripla $[3, 2, 4]$ indica che le palline incontreranno prima un buco con posto per 3 palline, poi uno da 2 ed infine uno da 4. Inoltre è possibile definire un ordine con cui le chiavette vengono attivate (solo quando le palline sono ferme) con un'ulteriore k-pla. Ad esempio la tripla $[2, 3, 1]$ indica che il secondo buco incontrato verrà svuotato per primo, il terzo sul percorso per secondo, il primo sul percorso per ultimo.

In Figura 1, se l'ordine di sgancio delle molle fosse A-B-C, il percorso e lo sgancio sarebbero rappresentati dalla coppia $([3, 2, 1], [1, 2, 3])$. Con $n = 10$, la situazione prima del rilascio sarebbe quella mostrata in Figura 2 e al termine dell'esecuzione sarebbe quella mostrata in Figura 3.

La somma delle profondità dei buchi deve essere minore o uguale ad n.

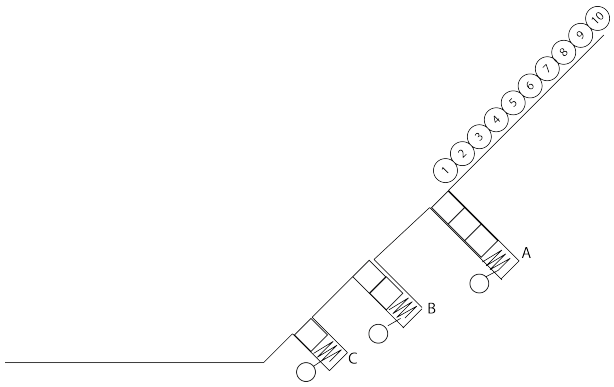

Figura 1: Esempio di percorso

Domande:

1. Con $n = 12$ ed una coppia percorso/ordine definita da $([1, 1, 1, 2, 1, 1, 1], [1, 7, 2, 6, 3, 5, 4])$, quale sarebbe l'ordine all'arrivo? (0.4 punti)

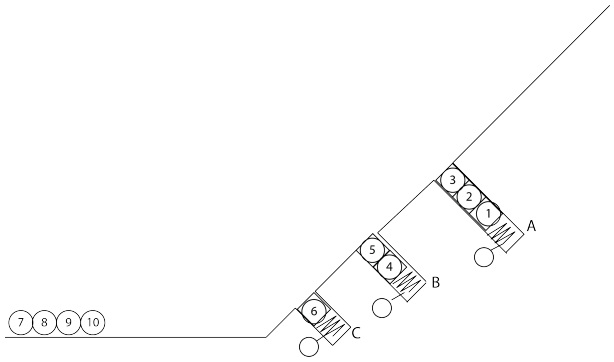

Figura 2: Esempio di esecuzione prima del rilascio delle palline nelle buche

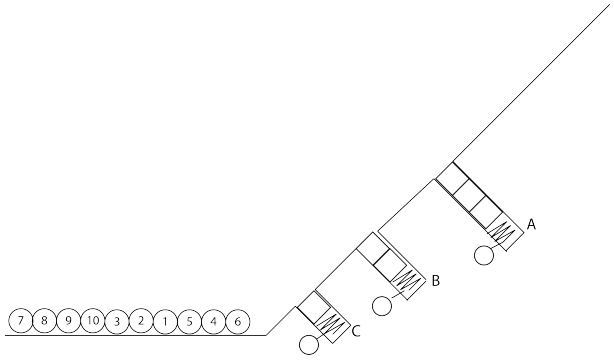

Figura 3: Esempio di esecuzione al termine

2. Fornire una coppia ((percorso,ordine di sgancio), $([p1, p2, p3], [o1, o2, o3])$) di k buchi ($k < 10$) che con $n = 10$ permetta di ottenere l'ordine all'arrivo: $[10, 9, 8, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3]$ (0.6 punti)

Formato delle Risposte

Le due risposte vanno scritte, una per riga, in un file denominato "buche.txt". Se non si vuole rispondere ad una domanda, lasciare una riga vuota. La risposta alla domanda 1 deve essere fornita con la seguente formattazione:

- il carattere parentesi quadra aperta;
- n interi separati da virgola;
- il carattere parentesi quadra chiusa;

La risposta alla domanda 2 deve essere fornita con la seguente formattazione:

- il carattere parentesi tonda aperta;
- due k-ple, separate da virgola, così composte:
  - il carattere parentesi quadra aperta;
  - k interi separati da virgola;
  - il carattere parentesi quadra chiusa;
- il carattere parentesi tonda chiusa.

NON devono esserci spazi all'interno delle parentesi, né altri caratteri. **Non è garantito che risposte corrette ma non conformi a quanto specificato vengano considerate giuste!**